

准考證號碼：

姓名：

職業衛生管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：請依職業安全衛生設施規則規定，回答下列問題：

- (一) 雇主使勞工從事戶外作業，為防範環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取之危害預防措施，除實施降低作業場所之溫度、提供陰涼之休息場所及提供適當之飲料或食鹽水等措施外，請另列舉 5 項。(10 分)
- (二) 雇主對於勞工八小時日時量平均音壓級超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五十之工作場所，請列出應採取之聽力保護措施 5 項。(10 分)

第二題題目：請依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，回答下列有關職場母性健康保護的問題：

- (一) 何謂母性健康保護期間？(2 分)
- (二) 請依國家標準 CNS15030 分類，列舉可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康之化學品 3 類，及具有健康危害之工作 4 項。(10 分)
- (三) 請寫出雇主應使職業安全衛生人員會同從事勞工健康服務醫護人員辦理母性健康保護之事項。(8 分)

第三題題目：請回答下列問題：

- (一) 有關職業安全衛生管理系統之標準及其內容
 - 1. 我國 TOSHMS 驗證標準，目前是否指國家標準 CNS 45001 或 CNS 15506？(2 分)
 - 2. CNS 45001:2018 所稱受傷及健康妨害(injury and ill health)，除職業病、疾病及死亡等不利影響外，尚包含那些不利影響項目？(6 分)
 - 3. 何謂職業安全衛生機會？(2 分)
- (二) 試描述作業環境液氨外洩後的現場環境狀態及其可能的危害。(10 分)

第四題題目：某事業單位計畫興建四層樓高廠房，試依下列廠房用途及相關法規規定，規劃通風換氣設施。

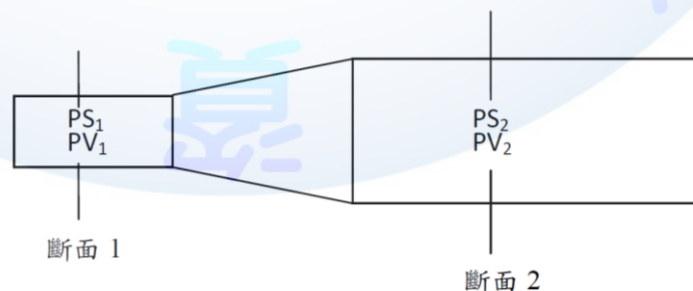
(一) 廠房一樓計畫做為一般辦公室使用，工作場所長、寬、高是 $50\text{m} \times 25\text{m} \times 7\text{m}$ ，計畫安排 150 位勞工從事人事管理、會計及綜合規劃等工作，假設辦公室內二氧化碳產生量為 $5 \text{ m}^3/\text{hr}$ ，室外二氧化碳濃度為 420 ppm，以舒適度考量希望室內二氧化碳濃度不超過 1,200 ppm，則採機械通風設備換氣所需引進之室外空氣流量為若干 m^3/min ，四捨五入至小數點後 1 位。(5 分，請按建議公式計算否則不計分： $Q=\text{有害物產生量} \div \text{濃度}$)

(二) 廠房二樓計畫使用丁酮(MEK, 容許暴露標準為 200 ppm，分子量為 72.1) 及甲苯(容許暴露標準為 100 ppm，分子量為 92)從事清潔擦拭作業，其每小時消費量分別為 1 公斤及 1.5 公斤(假設在空氣中完全蒸發，完全混合均勻)，這兩種化學品有麻醉作用且假設相互間為相加(additive)效應。若 25°C 、1 大氣壓下作業環境空氣中丁酮之採樣濃度為 140 ppm、甲苯為 120 ppm，理想氣體的摩爾體積為 24.45 L。若欲採取整體換氣法將廠內有害物濃度降到符合容許濃度標準，則有效通風流量應該為多少 m^3/min ?四捨五入至小數點後 1 位。(5 分，請按建議公式計算否則不計分： $Q=\text{有害物產生摩爾數} \times \text{摩爾體積} \div \text{濃度}$)

(三) 廠房三樓計畫使用含四氯化碳超過 5%之溶劑調配切削液，總經理提案以整體換氣法且提高空氣置換率(air changes per hour, ACH)至 5ACH，請就有機溶劑中毒預防規則規定，提出控制設備選擇之專業建議。(5 分)

[答題建議，(1)贊成或反對；(2)按以下重點順序（場所→有機溶劑種類→控制設備）說明理由。]

(四) 廠房四樓計畫使用局部排氣裝置降低污染物濃度，廠務部門建議先評估管線系統之壓力損失，試以下列管線(示意圖)為例計算其壓力損失為多少 $\text{mm H}_2\text{O}$? (5 分)



(PS_1 、 PS_2 分別為斷面 1、2 之靜壓，其值分別為 $-30 \text{ mm H}_2\text{O}$ 、 $-26 \text{ mm H}_2\text{O}$ ， PV_1 、 PV_2 分別為斷面 1、2 之動壓，其值分別為 $20 \text{ mm H}_2\text{O}$ 、 $15 \text{ mm H}_2\text{O}$)

第五題題目：下表為某事業單位自 107 年 1 月 1 日起聘僱之男性勞工，107 年各月累計夜間 (22:00 至隔日 6:00) 工時之報表，試依勞動部「指定長期夜間工作之勞工為雇主應施行特定項目健康檢查之特定對象」之公告，回答下列問題：

- (一) 分析那些人應於 108 年接受特定健康檢查。(10 分，請依公告內容分別計算 5 位勞工(A 至 E)之工作時數及工作日數並說明，否則不予計分)
- (二) 若該 5 位勞工(A 至 E)於接受前項之指定健檢時均未告知醫護人員曾罹患特定疾病，且於健檢時無異常發現，本次健康檢查項目勞工相互間是否有差異及差異原因為何？(10 分)

編號及檢查時年齡 月份		A 30 歲	B 44 歲	C 49 歲	D 26 歲	E 34 歲	當月 總工作日
22:00~06:00 工時(小時)	1 月	108	77	0	96	6	
	2 月	82	55	14	100	26	
	3 月	120	22	36	88	24	
	4 月	96	27.5	34	94	0	
	5 月	128	99	108	85.5	108	
	6 月	116	82.5	120	28	128	
	7 月	6	38.5	60	86	132	
	8 月	0	49.5	18	102	122	
	9 月	0	82.5	54	84	114	
	10 月	0	44	18	98	42	
	11 月	0	55	120	110	0	
	12 月	0	82.5	0	116	75.5	
夜間工作達 3 小時工時之工作日	1 月	18	14	0	15	1	22
	2 月	13	10	0	16	0	15
	3 月	19	4	0	11	3	23
	4 月	15	5	0	13	0	18
	5 月	21	18	18	10	18	22
	6 月	19	15	20	0	21	20
	7 月	1	7	10	11	22	22
	8 月	0	9	0	15	20	23
	9 月	0	15	4	11	19	19
	10 月	0	8	3	14	7	22
	11 月	0	10	20	17	0	22
	12 月	0	15	0	19	10	21